

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Zambrano Cedeño. Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: JONATHAN DANIEL BASURTO VELEZ

PARALELO: A

SEMESTRE: 5to

ACTIVIDAD: Actividad # 3: Resolución de Ejercicios

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 2

Actividad # 3

(Desarrollo de la actividad propuesta)

Implementar la estructura fundamental de un sistema web de gestión de incidentes (Help Desk) utilizando lenguaje de marcado HTML5 y etiquetas semánticas, asegurando la interoperabilidad, accesibilidad y el cumplimiento de los estándares de la W3C

Descripción de la Actividad

El estudiante debe transformar el diseño arquitectónico de la Unidad 1 en un prototipo estructural funcional (sin estilos CSS aún). Se deben crear tres páginas web interconectadas que representen las interfaces principales del sistema de Help Desk, aplicando correctamente la jerarquía de etiquetas y formularios de captura de datos.

Instrucciones y Requisitos Técnicos

1. Estructura y Navegación

index.html: Dashboard principal con bienvenida y resumen del sistema.



reportar.html: Interfaz con el formulario de ingreso de incidentes.



Logo Help Desk

Reportar Incidente

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Tickets](#)

Formulario de Registro

Datos del Incidente

Título del incidente:

Categoría:

Nivel de Prioridad:
☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Descripción:

© 2006 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí

tickets.html: Listado organizado de los tickets registrados.

Logo Help Desk

Tickets Registrados

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Tickets](#)

Listado General de Tickets

Incidentes Reportados

ID	Título	Categoría	Prioridad	Estado
001	Sin acceso a Internet	Red	Alta	Abierto
002	Error de impresión	Hardware	Media	En proceso
003	Aplicación no responde	Software	Baja	Cerrado

© 2006 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí

2. Semántica HTML5 Obligatoria

Cada página debe estar estructurada utilizando las etiquetas semánticas de contenido según su función:

- `<header>` para el encabezado y logo
- `<nav>` para el menú principal
- `<main>` para el contenido exclusivo de la pagina
- `<section>` y `<article>` para organizar bloques de información
- `<footer>` para información de contacto o derechos de autor



Index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta name="description" content="Sistema Help Desk para gestión de incidentes">
7   <title>Help Desk - Inicio</title>
8 </head>
9 <body>
10   <header>
11     <figure>
12       
13     </figure>
14     <h1>Sistema Help Desk</h1>
15     <nav aria-label="Menú principal">
16       <ul>
17         <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
18         <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
19         <li><a href="tickets.html">Tickets</a></li>
20       </ul>
21     </nav>
22   </header>
23   <main>
24     <section>
25       <h2>Bienvenido</h2>
26       <article>
27         <h2>Gestión de Incidentes</h2>
28         <p>
29           Este sistema permite registrar, monitorear y gestionar
30           incidentes tecnológicos relacionados con hardware,
31           software y conectividad de red.
32         </p>
33       </article>
34     </section>
35     <section>
36       <h2>Resumen General</h2>
37       <article>
38         <h3>Estado del Sistema</h3>
39         <ul>
40           <li>Tickets abiertos: 12</li>
41           <li>Tickets en proceso: 5</li>
42           <li>Tickets cerrados: 28</li>
43         </ul>
44       </article>
45     </section>
46   </main>
47   <footer>
48     <p>©copy, 2026 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí</p>
49   </footer>
50 </body>
51 </html>
```

Reporte.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <meta name="description" content="Registro de Incidentes Help Desk">
7 <title>Reportar Incidente</title>
8 </head>
9 <body>
10 <header>
11 <figure>
12 
13 </figure>
14 <h1>Reportar Incidente</h1>
15 <nav aria-label="Menu principal">
16 <ul>
17 <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
18 <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
19 <li><a href="tickets.html">Tickets</a></li>
20 </ul>
21 </nav>
22 </header>
23 <main>
24 <h2>Formulario de Registro</h2>
25 <h3>DATOS DEL INCIDENTE</h3>
26 <form action="" method="post">
27 <div>
28 <label for="titulo">Titulo del Incidente</label><div>
29 <input type="text" id="titulo" name="titulo" required minlength="100">
30 </div>
31 </div>
32 <div>
33 <label for="categoria">Categoria</label><div>
34 <select id="categoria" name="categoria" required>
35 <option value="">Seleccione una categoria</option>
36 <option value="red">Red</option>
37 <option value="hardware">Hardware</option>
38 <option value="software">Software</option>
39 </select>
40 </div>
41 </div>
42 <div>
43 <label>Nivel de Prioridad</label><div>
44 <input type="radio" id="alta" name="prioridad" value="Alta" required>
45 <label for="alta">Alta</label>
46 <input type="radio" id="media" name="prioridad" value="Media">
47 <label for="media">Media</label>
48 <input type="radio" id="baja" name="prioridad" value="Baja">
49 <label for="baja">Baja</label>
50 </div>
51 </div>
52 <div>
53 <label for="descripcion">Descripción</label><div>
54 <textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="5" value="" required></textarea>
55 </div>
56 </div>
57 <div>
58 <button type="submit">
59 </button>
60 </div>
61 </form>
62 </main>
63 <script>
64 </script>
65 </body>
66 </html>
```

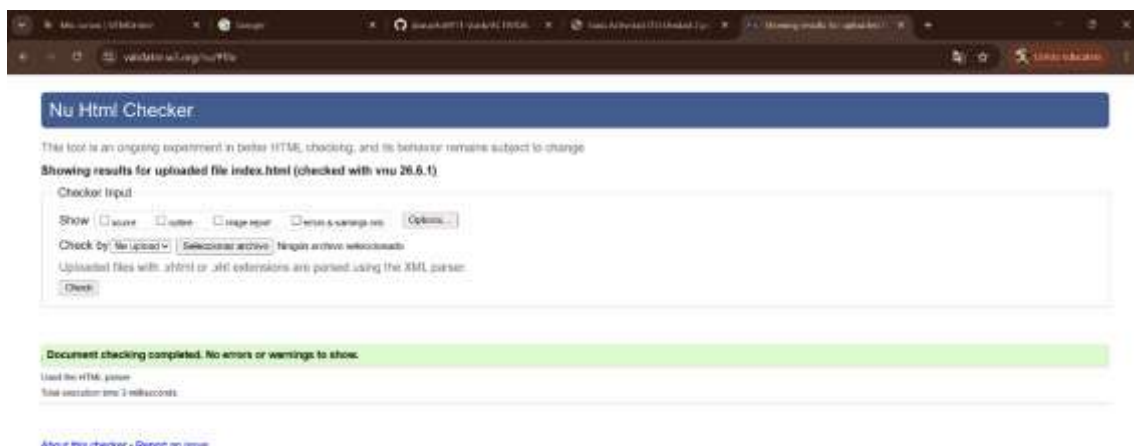
Tickets.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta name="description" content="Lista de tickets registrados">
7   <title>Tickets Registrados</title>
8 </head>
9 <body>
10   <header>
11     
12     </img>
13     <h1>Tickets Registrados</h1>
14     <nav aria-label="Menú principal">
15       <ul>
16         <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
17         <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
18         <li><a href="tickets.html">Tickets</a></li>
19       </ul>
20     </nav>
21   </header>
22   <main>
23     <section>
24       <h2>Lista General de Tickets</h2>
25       <article>
26         <h3>Incidentes Reportados</h3>
27         <table>
28           <caption>Tickets registrados en el sistema</caption>
29           <thead>
30             <tr>
31               <th scope="col">ID</th>
32               <th scope="col">Título</th>
33               <th scope="col">Categoría</th>
34               <th scope="col">Prioridad</th>
35               <th scope="col">Estado</th>
36             </tr>
37           </thead>
38           <tbody>
39             <tr>
40               <td>001</td>
41               <td>Sin acceso a Internet</td>
42               <td>Red</td>
43               <td>Alta</td>
44               <td>Abierto</td>
45             </tr>
46             <tr>
47               <td>002</td>
48               <td>Error de impresora</td>
49               <td>Hardware</td>
50               <td>Medio</td>
51               <td>En proceso</td>
52             </tr>
53             <tr>
54               <td>003</td>
55               <td>Aplicación no responde</td>
56               <td>Software</td>
57               <td>Baja</td>
58               <td>Cerrado</td>
59             </tr>
60           </tbody>
61         </table>
62       </article>
63     </section>
64   </main>
65   <footer>
66     <p>© 2026 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí</p>
67   </footer>
68 </body>
69 </html>
```

3. Estándares, Calidad y Versiones

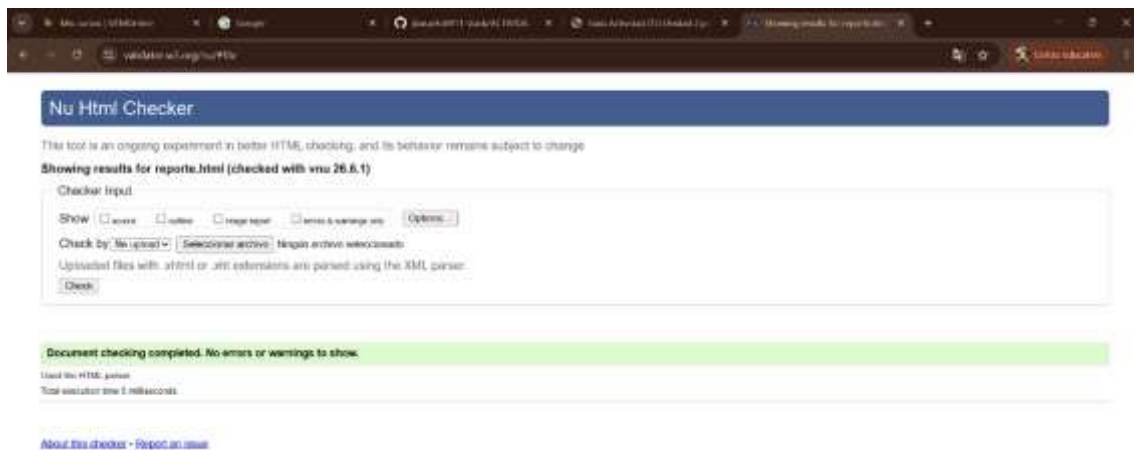
Validación: El código debe ser validado en el Markup Validation Service de la W3C y estar libre de errores de sintaxis.

Comprobación de archivo index.html

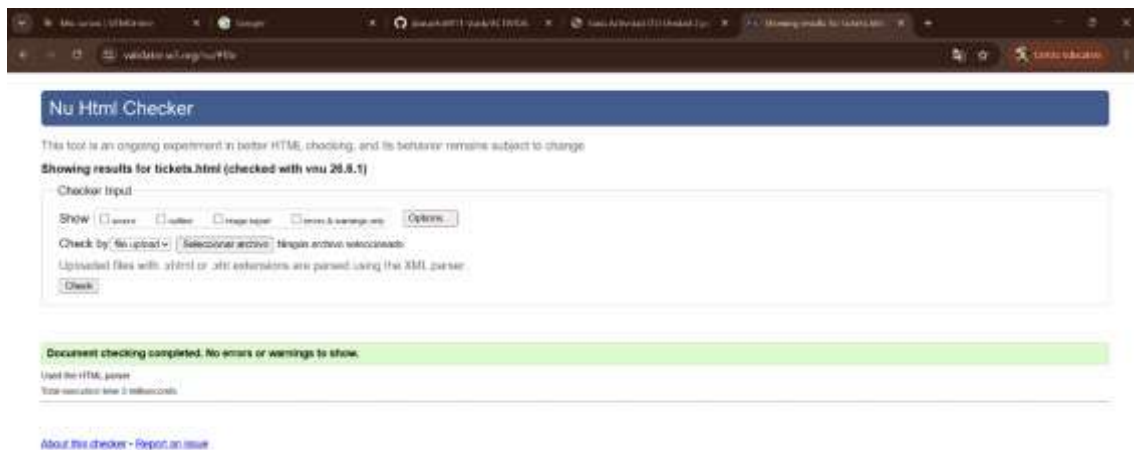




Comprobación de archivo reporte.html

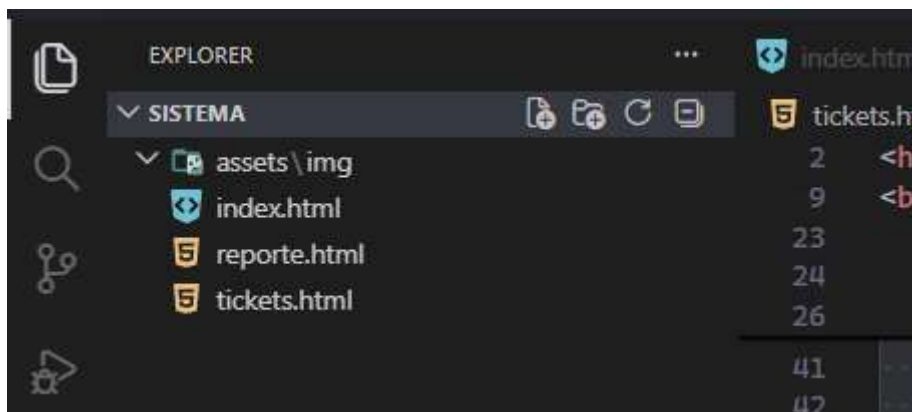


Comprobación de archivo tickets.html



Organización: Los archivos deben estar organizados en carpetas (ej. /assets/img para imágenes).

El proyecto esta estructurado de la siguiente forma en el área de los archivos y carpetas





Gitflow: Subir el código al repositorio de GitHub iniciado en la Unidad 1, utilizando una rama específica feature/maquetacion-html y realizando el respectivo merge a la rama develop.

Primero creamos la rama feature(maquetación-html) y cargamos los archivos q se van a subir en github

```
mingw64 ~/OneDrive/Desktop/SISTEMA - HELP DESK - JONATHAN
$ git checkout -b feature/maquetacion-html
Switched to a new branch 'feature/maquetacion-html'

mingw64 ~/OneDrive/Desktop/SISTEMA - HELP DESK - JONATHAN (feature/maquetacion-html)
$ git add ".*"
$ git commit -m "añadiendo estructura del sistema"
[feature/maquetacion-html 554646c] sistema estructura del sistema
3 files changed, 193 insertions(+)
create mode 100644 sistema/index.html
create mode 100644 sistema/reporte.html
create mode 100644 sistema/tickets.html

mingw64 ~/OneDrive/Desktop/SISTEMA - HELP DESK - JONATHAN (feature/maquetacion-html)
$ git push -u origin feature/maquetacion-html
Enumerating objects: 3, done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3) 1.36 KiB | 578.00 KiB, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
remote: Create a pull request for 'feature/maquetacion-html' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/jbasurto0411-stack/ACTIVIDA---DSI---HELP-DESK/pull/new/feature/maquetacion-html
To https://github.com/jbasurto0411-stack/ACTIVIDA---DSI---HELP-DESK.git
   feature/maquetacion-html -> feature/maquetacion-html
branch 'feature/maquetacion-html' set up to track 'origin/feature/maquetacion-html'
```

Despues se hace el merge desde la rama develop se apunta a la rama feature/maquetación-html

```
mingw64 ~/OneDrive/Desktop/SISTEMA - HELP DESK - JONATHAN (feature/maquetacion-html)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

mingw64 ~/OneDrive/Desktop/SISTEMA - HELP DESK - JONATHAN (develop)
$ git merge feature/maquetacion-html
Updating 554646c..bdab222
Fast-forward
 sistema/index.html | 51 +++++
 sistema/reporte.html | 72 +++++
 sistema/tickets.html | 70 +++++
 3 files changed, 193 insertions(+)
 create mode 100644 sistema/index.html
 create mode 100644 sistema/reporte.html
 create mode 100644 sistema/tickets.html

mingw64 ~/OneDrive/Desktop/SISTEMA - HELP DESK - JONATHAN (develop)
$ git push -u origin develop
error: src refspec develop does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/jbasurto0411-stack/ACTIVIDA---DSI---HELP-DESK.git'

mingw64 ~/OneDrive/Desktop/SISTEMA - HELP DESK - JONATHAN (develop)
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/jbasurto0411-stack/ACTIVIDA---DSI---HELP-DESK.git
   554646c..bdab222 develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```